

MANUAL DE USUARIO

Sistema de Gestión de Recolección de Residuos y Reciclaje municipal

1. Introducción

El presente manual de usuario describe el funcionamiento del sistema de gestión de recolección de residuos y denuncias ciudadanas, que facilita el reciclaje en la ciudad, promoviendo y facilitando estas actividades por medio de este sistema

El objetivo de este manual es guiar a los usuarios en el uso del sistema, explicando paso a paso cómo realizar las principales operaciones disponibles según el rol asignado.

2. Acceso al sistema

Para ingresar al sistema, el usuario debe abrir el navegador web e ingresar la dirección del sistema.

Ejemplo:

<http://localhost:80007login>

A continuación se mostrará la pantalla de inicio de sesión.

3. Inicio de sesión

Para acceder al sistema se deben seguir los siguientes pasos:

1. Ingresar su correo electrónico.
2. Ingresar la contraseña.
3. Presionar el botón **Iniciar sesión**.

Si las credenciales son correctas, el sistema redirigirá al panel correspondiente según el rol del usuario.\

A login form titled "Login" is displayed. It contains two input fields: "Correo" (Email) and "Password". Below these fields is a blue button labeled "Ingresar" (Login).

4. Roles de usuario

El sistema cuenta con diferentes tipos de usuarios.

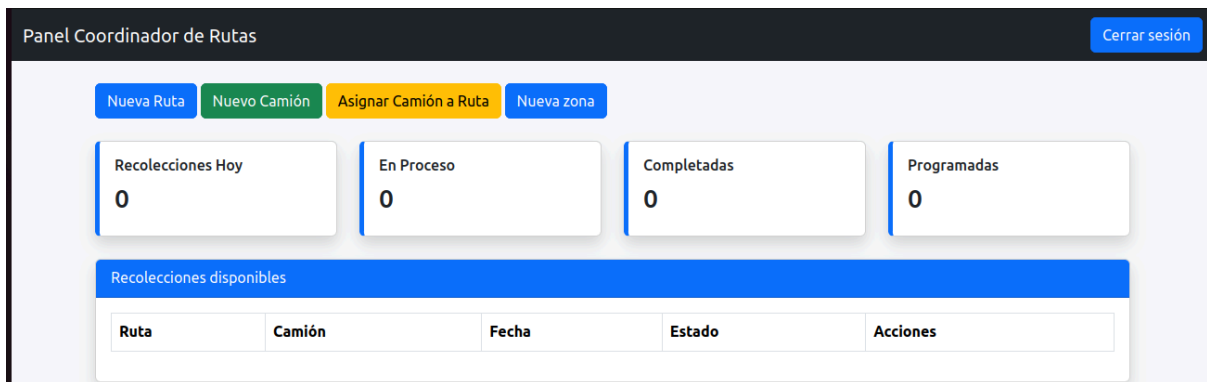
Administrador

Puede administrar el sistema y visualizar información general.

An administrator panel titled "Panel de Administrador" is shown. It features two main buttons: a red button labeled "Gestión de Denuncias" (Manage Complaints) and a blue button labeled "Gestión de Usuarios" (Manage Users). In the bottom right corner, there is a green button labeled "cerrar sesion" (Logout).

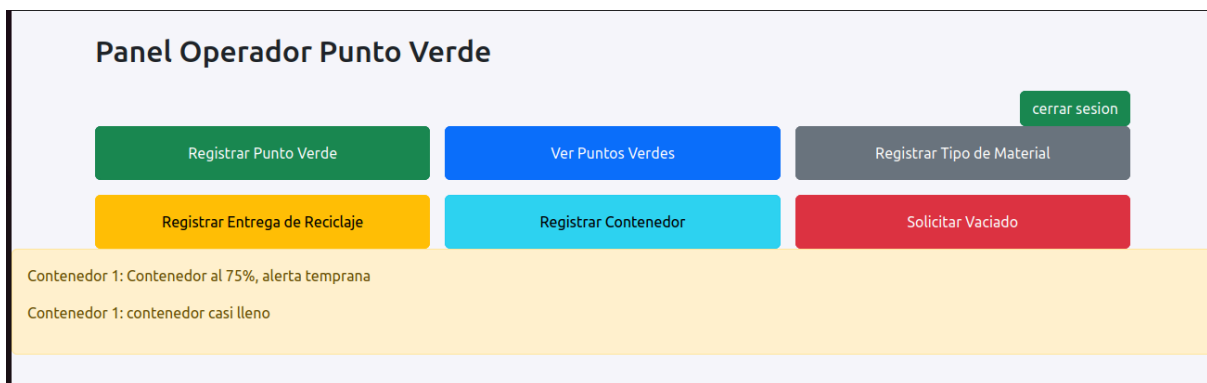
Coordinador

Puede gestionar rutas, camiones y programar recolecciones.



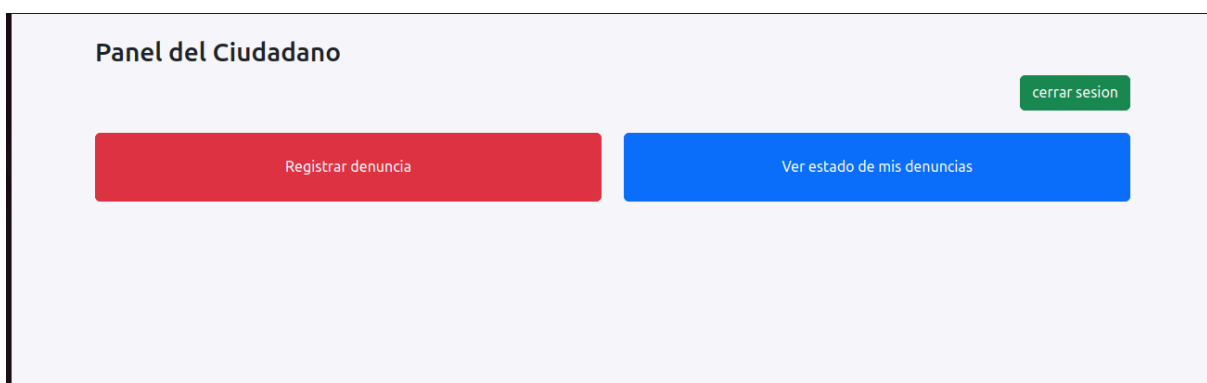
Operador

Puede administrar puntos verdes, contenedores y materiales reciclables.



Ciudadano

Puede registrar denuncias ambientales y consultar el estado de las mismas.



5. Panel principal (Dashboard)

Después de iniciar sesión, el usuario será dirigido al panel principal donde podrá acceder a las funcionalidades disponibles según su rol.

En el panel principal se muestran accesos rápidos a los módulos del sistema.

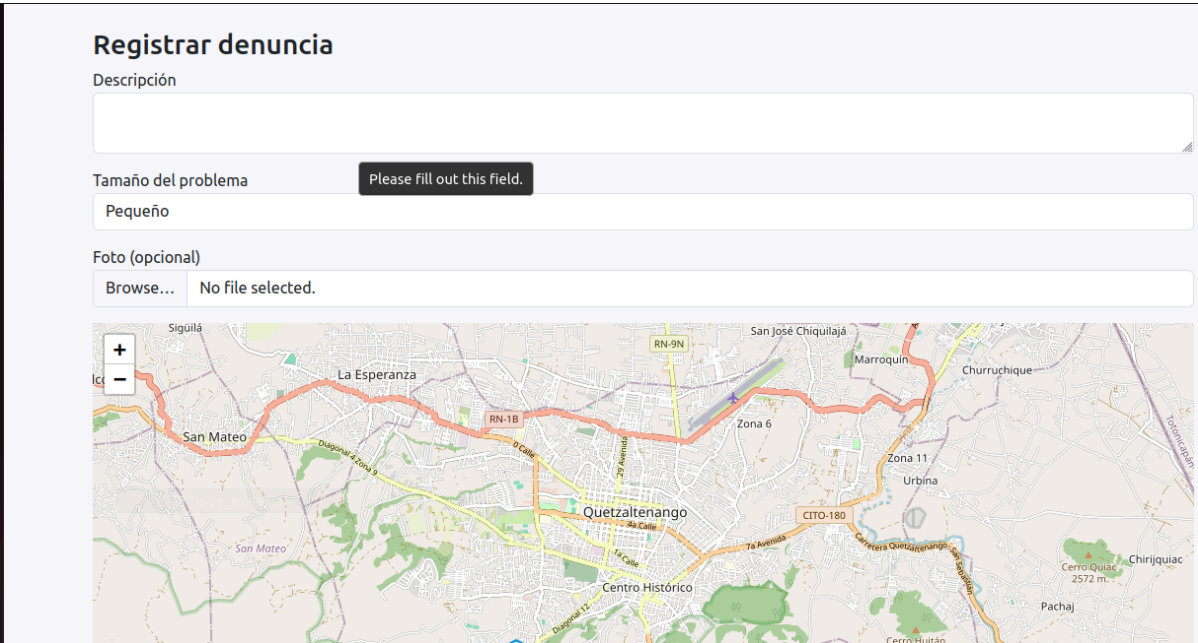
6. Registro de denuncias (Ciudadanos)

Los ciudadanos pueden registrar denuncias ambientales dentro del sistema.

Pasos para registrar una denuncia

1. Ingresar al panel ciudadano.
2. Presionar el botón **Registrar denuncia**.
3. Completar el formulario con la siguiente información:
 - Descripción del problema
 - Ubicación del incidente
4. Presionar el botón **Guardar denuncia**.

El sistema registrará la denuncia y la enviará a los administradores para su revisión.



7. Consultar denuncias registradas

Los ciudadanos pueden consultar el estado de sus denuncias.

Pasos

1. Ingresar al panel ciudadano.
2. Seleccionar la opción **Ver estado de mis denuncias**.
3. Se mostrará una lista de las denuncias registradas junto con su estado.

Los estados pueden ser:

- Pendiente
- En proceso
- Resuelta

Mis Denuncias					
ID	Descripción	Tamaño	Estado	Fecha	Foto
18	basura por fiesta	Grande	Recibida	2026-03-13 07:38:21	
17	basura en mi casa	Pequeño	Recibida	2026-03-13 07:37:53	
6	ddd	Pequeño	Cerrada	2026-03-13 05:31:02	
5	nueva	Pequeño	Atendida	2026-03-13 05:30:33	

[Volver](#)

8. Gestión de rutas (Coordinador)

El coordinador puede registrar rutas de recolección.

Pasos

1. Ingresar al panel de coordinador.
2. Seleccionar la opción **nueva ruta**.
3. Ingresar la información solicitada.
4. Guardar la ruta.



Zona

zona 1

Tipo de Residuo

organico

Horario inicio

--:-- --  tipo_material

Horario fin

--:-- --

Guardar Ruta

Volver

9. Registro de camiones

El coordinador puede registrar nuevos camiones en el sistema.

Pasos

1. Acceder al módulo de camiones.
2. Seleccionar **nuevo camion**.
3. Ingresar los datos del camión.
4. Guardar la información.

Registrar Camión

Placa

Capacidad (Toneladas)

Estado

Operativo

Conductor

Conductor

Guardar Camión

Volver

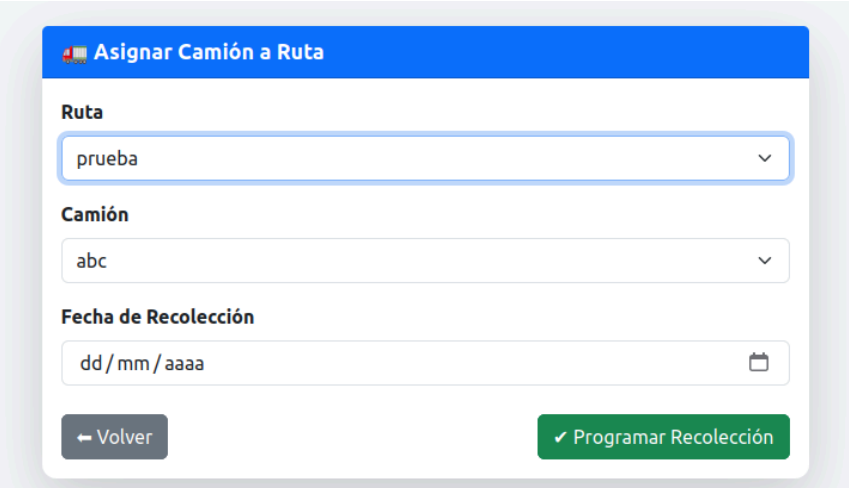
 tipo_material

10. Programación de recolecciones

El coordinador puede programar actividades de recolección.

Pasos

1. Ingresar al módulo de recolecciones.
2. Seleccionar **Asignar camión a ruta**.
3. Seleccionar:
 - Ruta
 - Camión
 - Fecha
4. Guardar la Recoleccion.



The screenshot shows a web form titled "Asignar Camión a Ruta" with a blue header. It contains three dropdown menus: "Ruta" with the value "prueba", "Camión" with the value "abc", and "Fecha de Recolección" with the placeholder "dd/mm/aaaa". At the bottom, there are two buttons: a grey "← Volver" button and a green "✓ Programar Recolección" button.

11. Gestión de puntos verdes (Operador)

Los operadores pueden registrar puntos verdes donde se depositan materiales reciclables.

Pasos

1. Acceder al módulo de puntos verdes.
2. Seleccionar **Registrar punto verde**.
3. Ingresar la ubicación y datos requeridos.
4. Guardar el registro.

Nombre	
Dirección	
Capacidad total (m³)	
Horario de atención	
Encargado del Punto Verde	Seleccione un empleado

[illegible]

Los operadores pueden registrar contenedores de reciclaje.

1. Ingresar al módulo de contenedores.
2. Seleccionar **Registrar contenedor**.
3. Completar la información solicitada.
4. Guardar el registro.

Registrar Contenedor

ver contenedores

Punto Verde

aa

Tipo de Material

papel y carton

Capacidad en kg

Guardar

Volver

13. Registro de entrega de reciclaje

Los operadores pueden registrar entregas de materiales reciclables.

Pasos

1. Acceder al módulo de entregas.
2. Registrar entrega de reciclaje.
3. Guardar la información.

Registrar Entrega de Reciclaje

ver historial de entregas

Punto Verde

Seleccione un punto verde

Tipo de Material

Seleccione material

Contenedor disponible

Seleccione primero punto verde y material

Cantidad (kg)

Ciudadano (opcional)

Entrega anónima

Registrar entrega

Volver

14. Cerrar sesión

Para cerrar sesión:

1. Presionar el botón **Cerrar sesión** ubicado en la parte superior del sistema.
2. El sistema redirigirá a la pantalla de inicio de sesión.